

一、 课堂教学导引

【课堂教学导引表】

学生： _____ 课次： _____ 日期： _____ 时长： 120 分钟

本节成功标准（最多 3 项可观察动作）：

1. 能独立完成线面垂直证明链（不漏“两线相交”与“线在面内”条件）。

2. 能准确做出线面角射影，并口述“高度看正弦，影子看余弦”。

3. 能熟练运用正余弦定理完成三角表达式边角互化。

课前诊断证据：

在上次测验中，侧面角误当成线面角；证明时漏写“相交”条件；计算中漏乘前置系数 $\frac{1}{3}$ 。

【120 分钟课堂路线表】

顺序	题目/环节	处理	时间	动态检查点 (Checkpoint)	分支处置
1	课 前 检 测 试 题	快讲	10min	是否能无需提示写出基础公式	通过 → 进入核心大题；未过 → 唤醒公式
2	核心大题 A	精讲	35min	是否能独立找准垂足与射影	通过 → 缩短板书；未过 → 一级提示
3	迁移复练 B	自练	35min	能否独立书写完整证明链	通过 → 挑战变式；未过 → 回归模型
4	总结与复盘	快讲	12min	是否能总结出今天核心错因	形成当堂复盘口诀
5	课后布置	自练	8min	确认重做题清单与默写项	确认放入课后复练

课堂使用：先看检查点，再决定继续、降阶或跳过；不要因为教案准备了完整解法就机械讲完。

【时间不足时优先删】 例题 2 的第二视角向量推导

【本节绝不能跳过】 例题 1 线面垂直证明链完整书写

【课后出口检测项】 重做例题 1 (2) 小问线面角计算

二、 备课知识库与几何直观模型

【1. 线面角：“高、射影、斜线”模型】

线面角不是凭空间直觉猜角，而是把斜线投影到平面内。若 $AH \perp \alpha$, $P, H \in \alpha$, 则 HP 是 AP 在平面 α 内的射影, $\angle APH = \theta$ 为线面角。

$$\sin \theta = \frac{AH}{AP} \quad (\text{高度看正弦}), \quad \cos \theta = \frac{HP}{AP} \quad (\text{影子看余弦}).$$

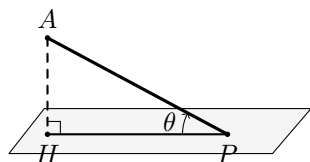


图 1 线面角“作—证—算”几何直观示意图

【2. 线面垂直与面面垂直判定标准得分链】

得分点在于必须写全四个前置条件，缺一不可：

$$\left. \begin{array}{l} l \perp a \\ l \perp b \\ a \cap b = P \\ a, b \subset \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow l \perp \alpha, \quad \left. \begin{array}{l} l \subset \beta \\ l \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \beta \perp \alpha.$$

【3. 解三角形边角互化口诀】

遇到同时包含边和角的表达式，先引导学生做出决策：“化边为角”还是“化角为边”？

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B, \quad c = 2R \sin C; \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

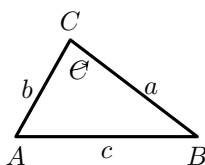


图 3 三角形边角互化示意图

三、 核心题目精讲与诊断

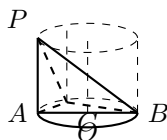
第 1 题 原卷第 1 题 立体几何证明与线面角计算

处理：精讲 预算：35 min

本题目标：建立“先找高、再找射影、最后计算”的程序

停止条件：学生能找准高与射影，并写出线面垂直 4 条件证明链

如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， $PA \perp$ 平面 $\odot O$ ， C 是圆周上不同于 A, B 的任意一点，则



【标准解答（可板书得分版）】

(1) 证明：在底面中，由已知可得 $AB \perp BC$ 。

又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $BC \subset$ 平面 $ABCD$ ，

所以 $PA \perp BC$ 。

在平面 PAB 中，因为：

$$\left. \begin{array}{l} BC \perp AB \\ BC \perp PA \\ AB \cap PA = A \\ AB, PA \subset \text{平面} PAB \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp \text{平面} PAB.$$

又 $BC \subset$ 平面 PBC ，

所以 平面 $PBC \perp$ 平面 PAB 。

(2) 解：由 (1) 知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，故 PB 在底面射影为 AB 。

因此， $\angle PBA$ 即为斜线 PB 与底面所成的角 θ 。

在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中， $\tan \theta = \frac{PA}{AB}$ ，由此求得 $\theta = 45^\circ$ 。

【得分公式与关键句】

得分点：(1) $PA \perp BC$ 理由；(2) 4 个判定条件齐全；(3) 射影定义与所求角认定。

【课前证据】

上次作业中证明题漏写 $AB \cap PA = A$ ；求角时把 $\angle PBC$ 误当成线面角。

【检查点】不看提示，提问：“要求 PB 与底面的夹角，第一步先找什么？”

通过：能回答“找 P 在底面的垂足和射影”，让学生独立书写，教师减少讲解。

未通过：若直接认角，先引导回到线面角定义图；若知道射影但不会证明，补线面垂直判定。

【追问梯度】

一级：你需要先确定哪个点在平面上的投影？

二级：怎样证明 BC 真的垂直于平面 PAB ？相交条件写了吗？

三级：向量法中，法向量与方向向量余弦值和线面角正弦值是什么关系？

【学案思考对应】

对应学案第 1 题自查项：检查证明链中是否有相交符号 $\cap$ 。

四、 课后总结与复练落实

【一、课堂评价与错因记录】

核心目标 / 知识点	达成情况	现场表现与卡点诊断
1. 线面垂直证明链完整书写	☐ 通过 ☐ 部分 ☐ 未通过	证明步骤是否齐全，有无漏写相交条件
2. 线面角射影正确寻找与计算	☐ 通过 ☐ 部分 ☐ 未通过	垂足与射影寻找是否准确
3. 边角互化决策与变形	☐ 通过 ☐ 部分 ☐ 未通过	公式选择是否果断，变形是否有误

【本次发现核心错因与观察记录】

【二、课后复练与画像跟进】

【课后重做与复测任务】

- 1. 重做题：重做例题 1 第 (1) 问，要求不看提示完整书写线面垂直 4 条件证明链。
- 2. 默写项：完成学案“课后默写”页面的正余弦定理公式默写。

【长期画像跟进建议】

若本次“证明条件漏写”在后续复测中再次出现，建议更新至学生 `profile.md` 的稳定薄弱点。